

РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ

2.1. Архітектура системи

Система побудована за принципом мікросервісної архітектури, де кожен компонент виконує чітко визначену функцію та розгортається в окремому Docker-контейнері. Це забезпечує ізоляцію, масштабованість та простоту розгортання.

2.1.1. Загальна архітектура

Архітектура системи включає чотири логічні рівні:

Рівень додатків (Application Layer) — веб-додаток WordPress, СУБД MySQL, зворотний проксі Nginx, які генерують мережевий трафік та логи.

Рівень збору даних (Data Collection Layer) — Promtail збирає логи з Docker-контейнерів і відправляє їх до Loki; експортери (Node, MySQL, Nginx) збирають метрики для Prometheus.

Рівень інтелектуального аналізу (AI Analysis Layer) — вебдодаток NetVigil та AI-адаптер отримують логи з Loki, відправляють їх до LLM Llama-3 для аналізу, формують класифікацію загроз та генерують алерти.

Рівень сповіщень та візуалізації (Alerting & Visualization Layer) — Alertmanager обробляє алерти, Telegram Bot надсилає сповіщення, NetVigil Dashboard візуалізує результати.

2.1.2. Діаграма потоку даних

2.1.3. Мережева структура

Для ізоляції компонентів використовуються дві Docker-мережі:

- **apps-net** — ізольована мережа для взаємодії додатків (WordPress, MySQL, Nginx);
- **monitor-net** — мережа для компонентів моніторингу, AI-аналізу та вебдодатку NetVigil.

Експортери та проксі-сервер мають доступ до обох мереж для забезпечення збору даних без порушення ізоляції.

2.2. Модель загроз (STRIDE)

Для оцінки потенційних загроз системі застосовано методологію STRIDE, розроблену Microsoft.

[Таблиця 2.1 — Модель загроз STRIDE для системи NetVigil \(формат Excel/XLSX\)](#)

2.3. Алгоритми аналізу трафіку за допомогою LLM

2.3.1. Алгоритм автоматичного аналізу логів

Автоматичний аналіз виконується фоновим AI-адаптером та вебдодатком NetVigil за єдиним алгоритмом:

2.3.2. Алгоритм аналізу PCAP-файлів

2.3.3. Класифікація загроз

Система класифікує загрози за 10 категоріями:

1. SQL Injection — впровадження SQL-коду
2. Remote Code Execution — віддалене виконання коду
3. Brute-force Attack — перебір паролів
4. Cross-Site Scripting — міжсайтовий скриптинг
5. Unauthorized Access — несанкціонований доступ
6. Database Connection Failure — збій з'єднання з БД
7. Out of Memory Crash — аварія через нестачу пам'яті
8. High Error Rate — високий рівень помилок
9. Service Timeout — тайм-аут сервісів
10. Resource Exhaustion — вичерпання ресурсів

Для кожної загрози визначається рівень ризику (`risk_score` від 0 до 10) та генеруються конкретні рекомендації щодо нейтралізації.

2.4. Проектування веб-інтерфейсу

Веб-інтерфейс побудований як Single Page Application (SPA) з п'ятьма основними модулями:

Dashboard — головна панель з KPI-картками (кількість подій, помилок, алертів, CPU), графіками Timeline та розподілу за контейнерами, метриками системи (Memory, Disk, HTTP Rate, Network I/O).

Log Viewer — інтерактивний переглядач логів з фільтрацією за контейнером, ключовим словом, часовим діапазоном та лімітом. Підтримує ручний запуск AI-аналізу вибраних логів.

Traffic Analysis — модуль завантаження PCAP-файлів з drag-and-drop інтерфейсом, відображенням статистики, таблицею пакетів та результатами AI-аналізу.

Alerts — перегляд усіх алертів безпеки з Alertmanager з деталізацією (severity, container, risk_score, description, recommendations).

AI Chat — чат-інтерфейс для вільного діалогу з LLM про кібербезпеку, аналіз конкретних ситуацій та отримання рекомендацій.

Принципи дизайну

- Темна тема з glassmorphism-ефектами для зниження навантаження на зір при тривалій роботі;
- Адаптивний дизайн (desktop, tablet, mobile);
- Шрифт Inter для інтерфейсу, JetBrains Mono для коду та логів;
- Кольорова індикація рівнів загроз (синій — info, оранжевий — warning, червоний — error/danger);
- Анімації переходів між сторінками.

2.5. Проектування бази знань загроз

Для структурованого зберігання результатів аналізу використовується JSON-формат відповіді LLM:

```
{
  "risk_score": 8,
  "threat_found": true,
  "threats": [
    {
      "type": "SQL Injection",
      "severity": "critical",
      "description": "Виявлено спроби SQL-ін'єкції через параметр id",
```

```
"affected_hosts": ["192.168.1.50"],  
"recommendations": "Блокувати IP через firewall"  
}  
],  
"summary": "Виявлено критичну загрозу SQL-ін'єкції",  
"statistics": {  
  "suspicious_packets": 15,  
  "unique_sources": 3,  
  "unique_destinations": 1,  
  "protocols_observed": ["HTTP", "TCP"]  
}  
}
```

Цей формат забезпечує однозначну машинну обробку результатів та їх візуалізацію на Dashboard.